

江西退化红壤区不同径级湿地松树干呼吸特征¹⁾

危骏 涂洁 吴建平 金志农

(南昌工程学院,南昌,330099)

摘要 采用全自动便携式光合仪与自制 PVC 呼吸环相连,退化红壤区湿地松 3 个径级(17.9~22.9、23.6~26.8、27.5~32.5 cm)的树干呼吸进行为期 1 a 的活体原位监测,同时监测树干温度。结果表明:3 个径级树干呼吸呈现出一致的单峰型季节变化趋势,最大值均出现在 2013 年 7 月份,最小值均出现在 2014 年 2 月份;湿地松树干生长季最大呼吸速率可达非生长季最小呼吸速率的 5.0~12.9 倍,季节变化差异显著;树干呼吸与树干温度间具有显著的自然指数关系($p < 0.01$),但相关程度因径级大小而异;树干呼吸的 Q_{10} 按径级由小到大依次为 1.77、1.95 和 1.79,中等径级树干呼吸对温度的变化最敏感;树干呼吸与胸径间呈极显著的线性相关关系($R^2 = 0.97$),胸径大小显著影响树干呼吸。同时,树干维持呼吸占树干总呼吸的平均比例为 46.24%,而且径级越大,维持呼吸所占比例越大。

关键词 湿地松;树干呼吸;季节变化;退化红壤区

分类号 S791.246;Q948.11

Stem Respiration Characteristics of *Pinus elliottii* of Different Diameter Classes in Degraded Red Soil Area of Jiangxi Province//Wei Jun, Xu Jie, Wu Jianping, Jin Zhinong(Nanchang Institute of Technology, Nanchang 330099, P. R. China)//Journal of Northeast Forestry University, 2015, 43(7): 15-18, 67.

The experiment was conducted with an automatic portable photosynthesis system, connected with a PVC respiration collar. The measured trees were divided into three classes based on DBH (17.9-22.9 cm, 23.6-26.8 cm, and 27.5-32.5 cm). The results indicated that all stem respiration rates showed similar unimodal seasonal trends with the maximum values in July 2013 and the minimum values in February 2014. The maximum respiration rate in the growing season was 5.0 to 12.9 times than that of the minimum respiration rate in the dormant season. There was significantly natural exponential relationships between stem respiration rate and stem temperature, and the degree of correlation varied with the size of the DBH. The Q_{10} values of stem respiration were 1.77, 1.95 and 1.79 along DBH classes, respectively, which showed that the medium DBH trees were more sensitive to the temperature change. In addition, the stem respiration rate was strongly related with DBH ($R^2 = 0.97$). Thus, DBH played an important role in stem respiration. The mean value of maintenance respiration to total respiration of *Pinus elliottii* was 46.24%, and the percentage inclined with the increment of DBH.

Keywords *Pinus elliottii*; Stem respiration; Seasonal variation; Degraded red soil area

DOI:10.13759/j.cnki.dlxb.20150703.011

树干是森林生态系统内最大的碳库^[1],其生物量占森林生态系统总生物量的比例最大。自养呼吸作为森林生态系统碳平衡的重要组分,能消耗自身光合作用固定碳的 50%~70%^[2],其中树干呼吸对森林总自养呼吸的贡献率为 12%~42%^[3]。以往对自养呼吸的关注大多集中在叶呼吸^[4-5]。近年来,随着原位测量技术的进步,树干呼吸的研究手段得到了较大的改善。大量研究表明,树干呼吸不仅受树干温度^[6-7]、空气湿度^[8]、土壤养分^[9]、大气 CO₂ 摩尔浓度^[10]、光合有效辐射^[11]等外界环境因素的影响,还受到树种^[12-13]、树干大小^[14]、树干液流^[15-16]以及测定部位^[17-18]等内部因素的影响。通常认为,温度是影响树干呼吸最主要的环境因

素^[9],国内外许多学者都偏向用温度系数(Q_{10})来描述树干对温度升高的敏感性^[20-21],并由此断定它们在全球变暖进程中的不同表现。此外,国内外许多学者已经开始通过改变外界环境因素,如通过环剥^[22]、疏伐^[23]、火烧^[24]和氮添加^[25]探讨树干呼吸的特征及其影响因素。一直以来,国际上发现中国中亚热带森林在全球森林碳预算中的地位越来越重要,而相关的研究却显示,中国中亚热带森林很可能是失踪的“碳汇”之一,而且中亚热带森林早期破坏后重建是该地区“碳失汇”形成的主要原因之一^[26-27]。我国对树干呼吸的研究起步较晚,现有对树干呼吸的研究主要集中在温带森林^[6,28]和热带森林^[17,29],对亚热带退化森林的报道尚不多见^[20,30],这将大大影响我国对于森林碳平衡方面的估测和模型的构建。

文中以江西千烟洲植被恢复重建树种湿地松为观测树种,采用全自动便携式光合仪(LC PRO-SD,英国 ADC 公司)对树干呼吸进行为期 1 a 的连续原位测定,比较不同径级湿地松树干呼吸速率的个体差异及季节变化,同时探讨树干呼吸对树干温度的

1) 国家自然科学基金项目(31260172)、江西省高等学校大学生创新创业计划项目(201311319039)。

第一作者简介:危骏,男,1990 年 4 月生,南昌工程学院生态与环境科学研究所,硕士研究生。E-mail: weijun0796@163.com。

通信作者:涂洁,南昌工程学院生态与环境科学研究所,副教授。E-mail: tujie8058@163.com。

收稿日期:2014 年 12 月 19 日。

责任编辑:任 俐。

响应情况,旨在为构建湿地松生态系统碳循环模型,深入理解我国亚热带红壤区退化森林生态系统的碳循环过程,以及湿地松树干呼吸对该地区生态系统碳收支的贡献提供基础数据。

1 试验地概况

试验地点位于江西省泰和县中国科学院千烟洲试验区(115°04'E,26°44'N)。主要土壤类型为红色砂岩风化物上发育的红壤,区内年平均气温 17.9℃,≥0℃活动积温 6 253℃,≥10℃活动积温 6 015℃,年均降水量 1 489 mm,年日照时间 1 406 h,年日照百分率 43%,太阳年总辐射量 4 349 MJ·m⁻²,无霜期 323 d,具有典型的亚热带季风气候特征。样地设在 28 年生(1986 年种植)湿地松人工纯林内,2012 年 4 月份调查得到乔木层平均胸径 22.3 cm,平均树高 16.3 m,平均密度约 1 760 株·hm⁻²。由于林分基本郁闭,下木和草本数量较少,灌木层主以白栎(*Quercus fabri*)、牡荆(*Vitex negundo*)等为主。草本层数量更少,其代表性类型为刺芒野古草(*Aruudinella steosa*)。

2 材料与方法

树干呼吸测定:采用全自动便携式光合仪(LC PRO-SD)与土壤呼吸室原位活体监测树干呼吸速率。按照林分胸高直径分布范围内均匀取样的原则,选取生长正常、没有缺陷、3 个径级(17.9~22.9、23.6~26.8、27.5~32.5 cm)的湿地松,每个径级 3 株树,共 9 株树。在树干北面离地 1.5 m 处安装自制 PVC 环(长度 6.0 cm、连接光合仪处直径 11.4 cm、紧贴树干表面处直径 6.5 cm),将 PVC 环较小外径一端用 100%中性透明防水硅酮胶固定在树干上,另一端与土壤呼吸室密封连接,所有切口均打磨光滑。安装时小心除去松脱的表皮和附生物,以免安装时漏气。测定前至少固定 24 h,并保持呼吸环在整个测定期间位置不变。每次测量前用刷子清除 PVC 环内的各种杂物,待平衡一段时间后再罩上气室开始测量。从 2013 年 7 月份至 2014 年 6 月份,选择每月下旬连续 2 个晴天 08:00—17:00 进行观测,每 2 h 测定 1 次。

树干温度测定:用钉子在 PVC 环下 10 cm 树干处钻一个深 1 cm 的小孔,在测定树干呼吸速率的同时,采用数字温度计同步测定树干 1 cm 深处的树干温度。

气室覆盖面积测定:由于与树干接触端 PVC 环外径较小(6.5 cm),而且固定在树干上时尽量选择较平坦部位,因此,未根据树干的弯曲程度对 PVC

环进行切割或切割较小,可以认为 PVC 环所覆盖的树干面积近似等于 PVC 环底部面积。

数据分析:所有试验数据均由 LC PRO-SD 仪器经校正后自动运算记录,采用 SPSS 16.0 统计软件对所得数据进行统计与差异显著性分析,并用 KaleidaGraph 3.6 软件绘图。不同径级树干呼吸速率的比较采用单因子 ANOVA 中的 LSD 检验,同时用式(1)拟合树干呼吸速率(R)与树干温度(T)间的关系。按式(2)计算 Q_{10} [4]。

$$R_t = \beta_0 e^{\beta_1 T} \quad (1)$$

式中: β_0 为当树干温度为零时的树干 CO₂ 释放通量; β_1 为温度系数。

$$Q_{10} = e^{10\beta_1} \quad (2)$$

式中: Q_{10} 为树干温度每增加 10℃呼吸速率增加的倍数。

3 结果与分析

3.1 树干呼吸速率季节变化

森林与大气间的 CO₂ 交换是通过光合作用和呼吸作用实现的,而树木的这种交换能力在不同季节是不同的。从图 1 可以看出,3 个径级湿地松树干呼吸速率均呈现出一致的单峰型季节变化趋势,与树木的物候季节变化规律相吻合。从整个趋势看,较小径级(17.9~22.9 cm)湿地松呼吸速率的季节波动相比中(23.6~26.8 cm)、大径级(27.5~32.5 cm)平缓一些。3 个径级树干呼吸速率最低值(0.412~0.754 μmol·m⁻²·s⁻¹)都出现在 2014 年 2 月份,2014 年 3 月份开始随着树木生长和气温的升高,树干呼吸呈不断上升趋势,2013 年 7 月份 3 个径级树干都达到全年呼吸速率最高值(3.205~5.024 μmol·m⁻²·s⁻¹)。总体看来,生长季(2014 年 4—6 月份和 2013 年 7—10 月份)树干呼吸速率显著大于非生长季(2014 年 1—3 月份,2013 年 11、12 月份)。对于树木的呼吸,很多学者试图从生理上把它分为生长呼吸(由于树木的生长活动所引起)和维持呼吸(由于树木体内活细胞的生理活动所引起),而目前比较常用的做法是认为树木在每年的 10 月底以后几乎停止生长,此时至翌年 2 月份的树干呼吸基本上是由树木体内现有活细胞的生理活动所引起的,此时的呼吸可看成为树木的维持呼吸 [5]。为此,文中采用这种方法计算出湿地松树干维持呼吸占总呼吸的比例为 46.24%。肖复明等 [3] 计算得出湖南会同 20 年生杉木树干维持呼吸占总呼吸的比例为 39.7%;王森等 [6] 得出长白山地区红松树干维持呼吸占总呼吸的比例为 50.84%;Ryan [5] 研究表明,不同年龄

云杉树干维持呼吸所占比例为 40%~60%。

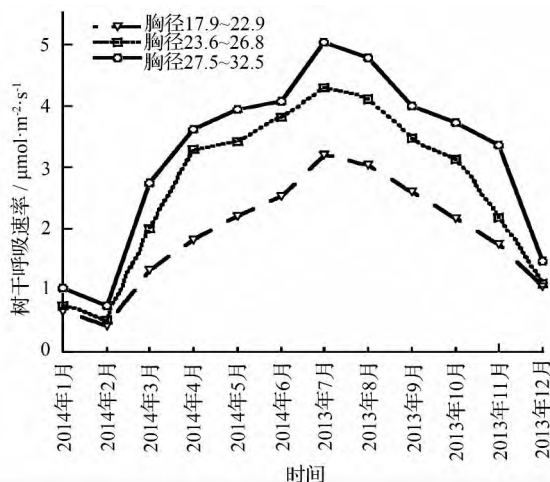


图1 不同径级湿地松树干呼吸径阶变化

3.2 树干呼吸速率与树干温度的关系

对树干呼吸与树干温度进行 Pearson 相关性分析,并用公式(1)进行拟合,可以发现3个径级湿地松树干呼吸与树干温度间均存在极显著($p < 0.01$)的自然指数关系(图2)。图2中17.9~22.9、23.6~26.8、27.5~32.5 cm 3个径级的图线分别以I、II、III代表。且从图2中I、II、III所对应回归模型及决定系数大小可看出各径级树干呼吸与树干温度的相关程度因径级大小而异。总的来说,在相同环境条件下,3个径级树干温度能反映树干呼吸变化的78.3%~83.4%,一方面表明不同径级树木单位树干面积的呼吸通量存在差异,另一方面则反映出影响树干呼吸的因素除树干温度外,还包括胸径、树龄及湿度等。为了说明不同径级树干呼吸对温度变化的响应差异,通常用 Q_{10} 来衡量。文中用公式(2)计算出3个径级树干呼吸的 Q_{10} ,可以得出中等径级(17.9~22.9 cm) Q_{10} 为1.95,小径级(17.9~22.9 cm)和大径级(27.5~32.5 cm) Q_{10} 分别为1.77和1.79,表明中等径级湿地松树干呼吸对温度的变化最敏感。但总的来说,树干呼吸是随着温度的上升而增加的,只是增加的幅度不同。

3.3 不同径级树干呼吸速率比较

通过计算17.9~22.9、23.6~26.8、27.5~32.5 cm 3个径级树干年均呼吸速率得出其值分别为1.893、2.667、3.210 $\mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$,径级越大树干呼吸速率越大,但3个径级树干年均呼吸速率间不存在显著差异。通过比较各径级不同月份的树干呼吸速率时还可以发现,在呼吸速率最大值出现月份(2013年7月份),各径级树干呼吸速率间存在显著差异($p < 0.01$),而在呼吸速率最小值出现月份(2014年2月份),各径级树干呼吸速率间的差异不显著($p > 0.05$)。不同径级湿地松树干呼吸季节变化差异显

著,生长季呼吸速率最高值可达非生长季呼吸速率最低值的5.0~12.9倍。不同胸径大小的9棵树与其所对应树干的12个月的平均呼吸速率回归分析结果表明,树干呼吸与胸径间呈极显著($p < 0.01$)的线性相关关系(图3),胸径能解释96%以上的树干呼吸速率,表明呼吸速率与胸径间的相关性较强。

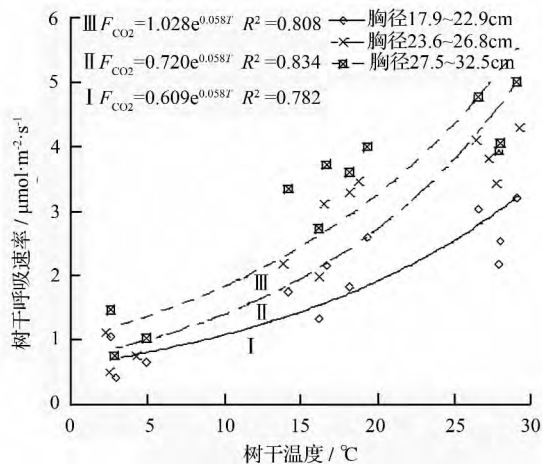


图2 不同径级条件下树干呼吸与温度的关系

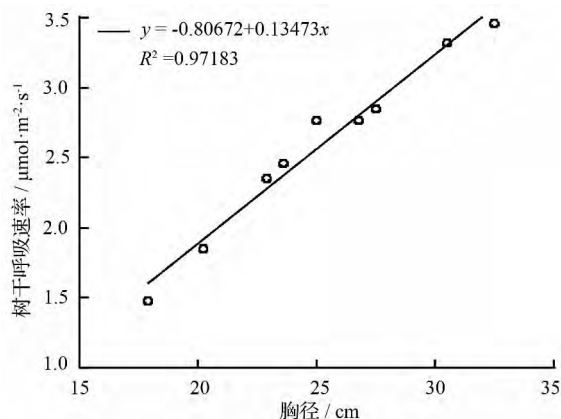


图3 不同胸径与树干呼吸的关系

此外,从3个径级树干维持呼吸所占比例的计算结果可以看出,随着树木径级的增大,维持呼吸所占比例呈递增的趋势,小径级为(17.9~22.9 cm) 41.41%,中径级为(23.6~26.8 cm) 43.44%,大径级为(27.5~32.5 cm) 53.88%,其中小、中径级树干维持呼吸所占比例递增速率缓慢,两者间的差异不显著($p > 0.05$),而大径级树干维持呼吸所占比例要明显高于中小径级,与前两者间均存在极显著差异($p < 0.01$)。王森等^[9]也认为,长白山地区红松树干径级越大维持呼吸所占比例越大。这是由于大径级树干相对于中小径级树干,生长更为缓慢,生长呼吸相对较少,因此,维持呼吸占主要部分。

4 结论与讨论

文中3个径级湿地松树干呼吸速率在1 a内均

呈现出一致的单峰型季节变化趋势,生长季的呼吸速率显著高于非生长季的,这与大多数文献中关于树干呼吸速率的季节变化结论一致^[17,31,33]。这是由于维持呼吸主要受温度控制,而生长呼吸则与木质部的生长呈显著正相关。因此,树干呼吸的季节变化格局是树木生理活动和环境因子共同作用的结果,温度的季节变化是主要驱动因素之一^[3]。本研究区2013年7月份为高温多雨季节,水热同步的优越环境有利于树木的碳代谢活动,树木生长旺盛,除了较高的维持呼吸之外,其生长呼吸也达到峰值。相比之下,1、2月份温度最低,严重抑制了树干的碳代谢,湿地松处于休眠期,自养呼吸则以较低的维持呼吸为主,导致该时期的树干呼吸速率最小。肖复明等^[3]在对湖南会同杉木人工林呼吸进行测定时发现,3—7月份杉木树干呼吸稳定上升,峰值出现在7月份,8—12月份逐渐递减,1—3月份维持在稳定的较低水平,与文中湿地松树干呼吸的季节变化规律基本一致。

回归分析表明,3个径级湿地松树干呼吸与树干温度间均存在极显著($p < 0.01$)的自然指数关系,这与王淼等^[4]对长白山阔叶红松林的研究结果不同,即大径级树木树干呼吸与温度的指数相关性比小径级好,这可能与文中研究对象基本上为同龄湿地松有关。通过计算得出,湿地松3个径级树干呼吸 Q_{10} 值变化于1.77~1.95,略小于前人对针叶林 Q_{10} 值(1.96~3.53)的测定范围^[4,8]。然而不同树种及不同生境的 Q_{10} 变异性比较大,如王文杰等^[34]在综合大量国内外学者对 Q_{10} 的研究结果时发现,42%的 Q_{10} 值分布在1.50~2.00,90%以上的测定结果在1.00~3.00,中位数为1.91。黄玮等^[24]得出福建长汀水土流失区重建植被马尾松夏季 Q_{10} 为1.14,冬季南北面 Q_{10} 分别为1.86和1.57。严玉平等^[17]得出西双版纳热带季节雨林11种优势树种的树干呼吸 Q_{10} 值在1.90~3.30波动。石新立等^[28]计算出东北4个温带树种树干呼吸 Q_{10} 值为1.09~2.95。因此,不能简单地利用公式(1)计算树干呼吸,以免对个体树木呼吸速率的估算产生偏差,影响森林碳收支的估测。

文中试验数据表明,湿地松树干呼吸速率随着胸径的增大而增加,两者间呈显著的正线性关系,胸径能解释96%以上的树干呼吸速率,这与很多研究结论一致^[3]。原因可能是因为胸径越大,边材所占体积越大,维持代谢和合成新物质所需能量增加,生长呼吸和维持呼吸均会增强^[3]。然而,树干呼吸与胸径的关系也存在一定的不确定性,肖复明等^[3]得

出湖南会同杉木树干呼吸速率与直径呈负相关关系,许飞等^[12]发现东北东部14个温带树种中针叶树的树干呼吸与胸径间呈正线性相关关系,阔叶树则多呈二次多项式函数关系。以上研究结果说明,不同树种树干呼吸与胸径间的关系比较复杂,在进行大尺度扩展时,不能采用统一的扩展方法,以免估算出现较大偏差。

致谢: 本研究得到中国科学院千烟洲试验站的大力支持,以及周翔、邹民、李志鹏、王勇刚、陈东峰、陈爱民同学在野外观测时给予的支持,在此致以谢意!

参 考 文 献

- [1] Maier C A. Stem growth and respiration in loblolly pine plantations differing in soil resource availability [J]. *Tree Physiology*, 2001, 21(16): 1183-1193.
- [2] Ryan M G, Gower S T, Hubbard R M, et al. Woody tissue maintenance respiration of four conifers in contrasting climates [J]. *Oecologia*, 1995, 101(2): 33-40.
- [3] 曾小平, 彭少麟, 赵平. 广东南亚热带马占相思林呼吸量的测定 [J]. *植物学报*, 2000, 24(4): 420-424.
- [4] 王淼, 刘亚琴, 郝占庆, 等. 长白山阔叶红松林生态系统的呼吸速率 [J]. *应用生态学报*, 2006, 17(10): 1798-1795.
- [5] Boistad P V, Davis K J, Martin J, et al. Component and whole-system respiration fluxes in northern deciduous forests [J]. *Tree Physiology*, 2004, 24(5): 493-504.
- [6] 王淼, 姬兰柱, 李秋荣, 等. 长白山地区红松树干呼吸的研究 [J]. *应用生态学报*, 2005, 16(1): 7-13.
- [7] Saveyn A, Steppe K, McGuire M A. Stem respiration and carbon dioxide efflux of young *Populus deltoides* trees in relation to temperature and xylem carbon dioxide concentration [J]. *Oecologia*, 2008, 154(4): 637-649.
- [8] 姜丽芬, 石福臣, 祖元刚, 等. 不同年龄兴安落叶松树干呼吸及其与环境因子关系的研究 [J]. *植物研究*, 2003, 23(3): 296-301.
- [9] Stockfors J, Linder S. Effect of nitrogen on the seasonal course of growth and maintenance respiration in stems of Norway spruce trees [J]. *Tree Physiology*, 1998, 18(3): 155-166.
- [10] Zha T, Kellomäki S, Wang K Y, et al. Seasonal and annual stem respiration of Scots pine trees under boreal conditions [J]. *Annals of Botany*, 2004, 94(6): 889-896.
- [11] Ryan M G, Hubbard R M, Clark D A, et al. Woody-tissue respiration for *Simarouba amara* and *Minquartia guianensis*, two tropical wet forest trees with different growth habits [J]. *Oecologia*, 1994, 100(3): 213-220.
- [12] 许飞, 王传宽, 王兴昌. 东北东部14个温带树种树干呼吸的种内种间变异 [J]. *生态学报*, 2011, 31(13): 3581-3589.
- [13] Meir P, Grace J. Scaling relationships for woody tissue respiration in two tropical rain forests [J]. *Plant, Cell and Environment*, 2002, 25(8): 963-973.
- [14] Bowman W P, Barbour M M, Turnbull M H, et al. Sap flow rates and sapwood density are critical factors in within-and between-tree variation in CO_2 efflux from stems of mature *Dacrydium cupressinum* trees [J]. *New Phytologist*, 2005, 167(3): 815-828.
- [15] 朱丽薇, 赵平, 倪广艳, 等. 荷木树干 CO_2 释放通量的个体间差异及树干液流的效应 [J]. *应用与环境生物学报*, 2011, 17(4): 447-452.
- [16] Teskey R O, Saveyn A, Steppe K, et al. Origin, fate and significance of CO_2 in tree stems [J]. *New Phytologist*, 2008, 177(1): 17-21.
- [17] 严玉平, 沙丽清, 曹敏. 西双版纳热带季节雨林优势树种树干呼吸特征 [J]. *植物生态学报*, 2008, 32(1): 13-30.

(下转 67 页)

量分数则是从最低值 $46.88 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 上升到最高值 $3541.11 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$, 叶色由深绿转变为紫红, 这个时期叶色急剧变化是叶绿素和矢车菊素半乳糖苷相互作用的结果。从总花青苷和叶绿素的质量分数比变化趋势看, 在两者比值大于 1 的芽叶期和红叶期, 绿色互补效应弱, 叶片呈现红色; 而在其他时期, 比值都小于 1, 绿色互补效应强, 叶片呈现出不同程度的绿色, 从展叶期到绿叶期比值越来越小, 鸡爪槭叶片的颜色越来越绿, 由此可见, 二者的比值是决定叶色的关键因素。

植物叶片的颜色是自身的遗传因子和外界环境共同作用的结果, 叶色表达不仅与色素的种类、质量分数和分布有关, 叶片内部的 pH 值同是影响叶色的重要因素之一。花色苷的稳定性受到 pH 值很大影响, 随着 pH 值的升高, 稳定性降低^[17]。而本试验中, 鸡爪槭不同叶片发育时期 pH 值基本稳定, 与总花青苷质量分数间相关性弱, 说明其叶色变化与 pH 值无关, 是色素分配的结果。在酸性 pH 值下, 矢车菊素半乳糖苷的颜色应为亮红色^[18], 而叶片颜色在其质量分数最高的红叶期呈紫红色, 导致这种现象的原因可能是大量叶绿素的存在, 矢车菊素半乳糖苷的亮红色与叶绿素的绿色为互补色, 二者质量分数相互作用, 且矢车菊素及其衍生糖苷占主导地位, 导致鸡爪槭叶片呈现紫红色。

除了叶绿素、矢车菊素、矢车菊素半乳糖苷和矮牵牛素以外, 叶色呈现红色, 其他色素起到了辅助作用, 包括类胡萝卜素类、黄酮醇类(芦丁、杨梅素、槲皮素)、黄烷酮类(儿茶素、表儿茶素)、酚酸类(绿原酸、香豆酸、对香豆酸)、二氢黄酮醇类(二氢杨梅

素)、根皮苷^[19-20]。

参 考 文 献

- [1] 王慧娟, 赵秀山, 孟月娥, 等. 彩叶植物及其在园林中的应用 [J]. 河南农业科学, 2004(11): 70-72.
- [2] 杨兵强. 彩色叶树种在园林景观设计中的应用研究 [D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2013.
- [3] 荣立萃, 李倩中, 李淑顺, 等. 鸡爪槭黄色品种叶片转色期生理变化 [J]. 西北农业学报, 2012, 21(1): 187-191.
- [4] 黄可, 王小德, 柳翼飞, 等. 红枫春季叶色变化与色素含量的相关性 [J]. 浙江农林大学学报, 2012, 29(5): 734-738.
- [5] 楚爱香, 张要战, 王萌萌. 四种槭树属 (*Acer*) 植物秋色叶变化与色素含量和可溶性糖的关系 [J]. 江西农业大学学报, 2013, 35(1): 108-111.
- [6] 高东菊, 张凤娥, 仲肇森, 等. 血红鸡爪槭红色素提取及稳定性 [J]. 东北林业大学学报, 2013, 41(5): 105-108.
- [7] Li Houhua, Flachowsky H, Fischer T C, et al. Maize Lc transcription factor enhances biosynthesis of anthocyanins, distinct proanthocyanidins and phenylpropanoids in apple (*Malus domestica* Borkh.) [J]. Planta, 2007, 226(5): 1243-1254.
- [8] 高俊凤. 植物生理学实验技术 [M]. 西安: 世界图书出版公司, 2000.
- [9] Fuleki T, Francis F J. Quantitative methods for anthocyanins. 2. Determination of total anthocyanins and degradation index for cranberry juice [J]. Food Sci, 1968, 33: 78-82.
- [10] Harborne J B. Classes and functions of secondary products from plants [M]. London: Imperial College Press, 1999: 1-25.
- [11] Harborne J B, Williams C A. Advances in flavonoid research since 1992 [J]. Phytochemistry, 2000, 55(6): 481-504.
- [12] 周文彬, 邱保胜. 植物细胞内 pH 值的测定 [J]. 植物生理学通讯, 2004, 40(6): 724-728.
- [13] Harborne J B. Spectral methods of characterizing anthocyanins [J]. Biochemical, 1958, 70(1): 22-28.
- [14] 李玲. 五种红色叶植物叶片色素分析 [D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2013.
- [15] 徐渊金, 杜琪珍. 花色苷分离鉴定方法及其生物活性 [J]. 食品与发酵工业, 2006, 32(3): 67-72.
- [16] 李玲, 李厚华, 王亚杰, 等. 紫叶小檗叶片色素成分分析 [J]. 东北林业大学学报, 2013, 41(7): 58-62.
- [17] Harborne J B. The flavonoids: Advances in research since 1986 [M]. New York: Chapman & Hall, 1994.
- [18] Chalker Scott L. Environment significance of anthocyanin in plant stress response [J]. Photochem Photobiol, 1999, 70(1): 1-9.
- [19] 安田·齐. 花色之谜 [M]. 张承志, 佟丽, 译. 北京: 中国林业出版社, 1989.
- [20] Manetas Y. Why some leaves are anthocyanic and why some anthocyanic leaves are red [J]. Flora, 2006, 201(3): 163-177.
- [18] Paemonan S A, Hagihara A, Hozumi K. Long-term measurement of CO₂ release from the aboveground parts of a hinoki forest tree in relation to air temperature [J]. Tree Physiology, 1991, 8(4): 399-405.
- [19] Lloyd J, Taylor J A. On the temperature dependence of soil respiration [J]. Functional Ecology, 1994, 8(3): 315-323.
- [20] 黄玮, 朱锦懋, 黄儒珠, 等. 福建长汀水土流失区重建植被马尾松和木荷夏秋季树干 CO₂ 释放速率研究 [J]. 水土保持学报, 2010, 24(3): 221-227.
- [21] Singh B, Nordgren A, Ottoson L M, et al. Tree root and soil heterotrophic respiration as revealed by girdling of boreal Scots pine forest extending observations beyond the first year [J]. Plant, Cell and Environment, 2003, 26(8): 1287-1296.
- [22] Ogawa K. Stem respiration is influenced by pruning and girdling in *Pinus sylvestris* [J]. Scandinavian Journal of Forest Research, 2006, 21(4): 293-298.
- [23] Lavigne M B. Stem growth and respiration of young balsam fir tree in thinned and unthinned stands [J]. Canadian Journal of Forest Research, 1988, 18(5): 483-489.
- [24] Cernusak L A, Hutley L B, Beringer J, et al. Stem and leaf gas exchange and their responses to fire in a north Australian tropical savanna [J]. Plant, Cell and Environment, 2006, 29(4): 632-646.
- [25] 郑威, 闻文德, 梁小翠, 等. 氮添加对樟树林和湿地松林树干呼吸的影响 [J]. 中南林业科技大学学报, 2012, 32(11): 89-91.
- [26] 王效科, 白艳莹, 欧阳志云, 等. 全球碳循环中的失汇及其形成原因 [J]. 生态学报, 2002, 22(1): 94-103.
- [27] 辛勤, 刘源月, 刘云斌, 等. 中国亚热带森林土壤呼吸的基本特点 [J]. 成都大学学报: 自然科学版, 2010, 29(1): 32-35.
- [28] 石新立, 王传宽, 许飞, 等. 四个温带树种树干呼吸的时间动态及其影响因子 [J]. 生态学报, 2010, 30(15): 3394-4003.
- [29] 严玉平, 沙丽清, 曹敏. 西双版纳三叶橡胶林树干呼吸特征 [J]. 生态学报, 2009, 29(4): 1840-1848.
- [30] 黄玮, 朱锦懋, 黄儒珠, 等. 福建长汀冬季植物树干 CO₂ 释放速率日变化特征 [J]. 亚热带资源与环境学报, 2009, 4(1): 38-46.
- [31] Ryan M G. Growth and maintenance respiration in stems of *Pinus contorta* and *Picea engelmannii* [J]. Canadian Journal of Forest Research, 1990, 20(1): 48-57.
- [32] 肖复明, 汪思龙, 杜天真, 等. 湖南会同林区杉木人工林呼吸量测定 [J]. 生态学报, 2005, 25(10): 2514-2519.
- [33] Lavigne M B, Ryan M G. Growth and maintenance respiration rates of aspen, black spruce and jack pine stems at northern and southern boreal sites [J]. Tree Physiology, 1997, 17(8/9): 543-551.
- [34] 王文杰, 王慧梅, 祖元刚, 等. 林木非同化器官与土壤呼吸的温度系数 Q₁₀ 值的特征分析 [J]. 植物生态学报, 2005, 29(4): 680-691.
- [35] 方精云. 森林群落呼吸量的研究方法及其应用的探讨 [J]. 植物学报, 1999, 41(1): 88-94.

(上接 18 页)